ENG3500 - Medidas Elétricas

Aula 2 – Erros de Medição

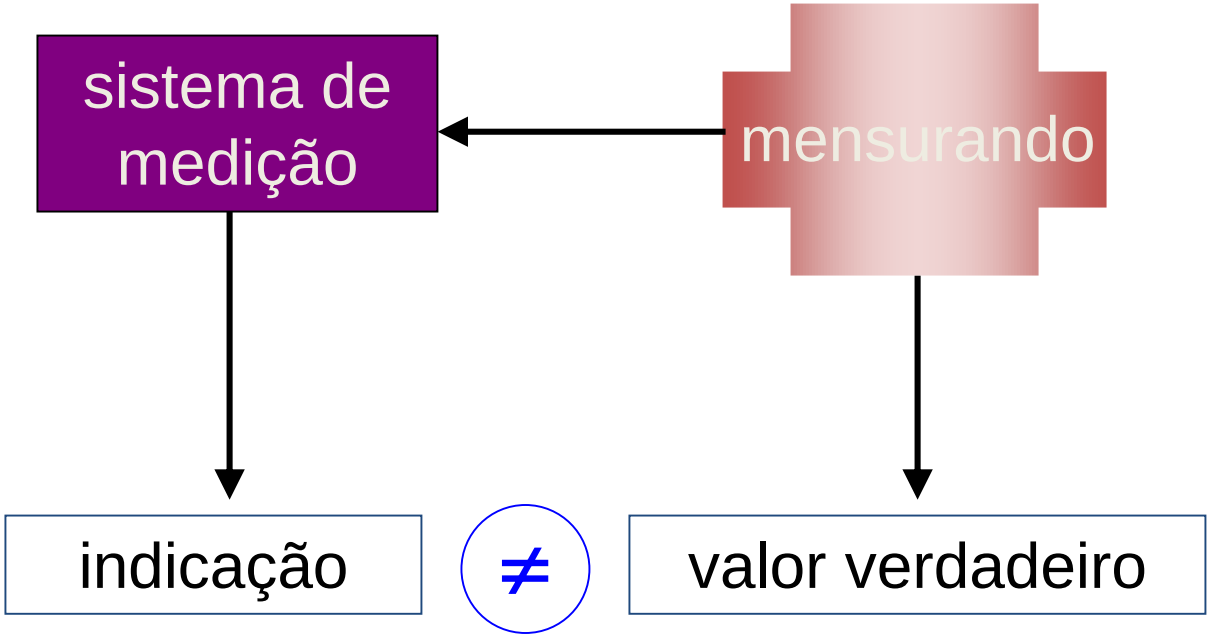
Prof. Raffael Costa de Figueiredo Pinto

Conteúdo orginalmente criado pela Prof.ª Fabrícia Neres

Introdução aos Erros de Medidas

- Tipos de erros
- Caracterização do erro de medição
- Componentes do erro de medição
- Calculando o erro de medição

Introdução



erro de medição

Tipos de Erros

- **Erro Sistemático:** é a parcela previsível do erro. Corresponde ao erro médio;

- **Erro Aleatório:** é a parcela imprevisível do erro. É o agente que faz com que repetições levem a resultados diferentes.

Exatidão e Precisão

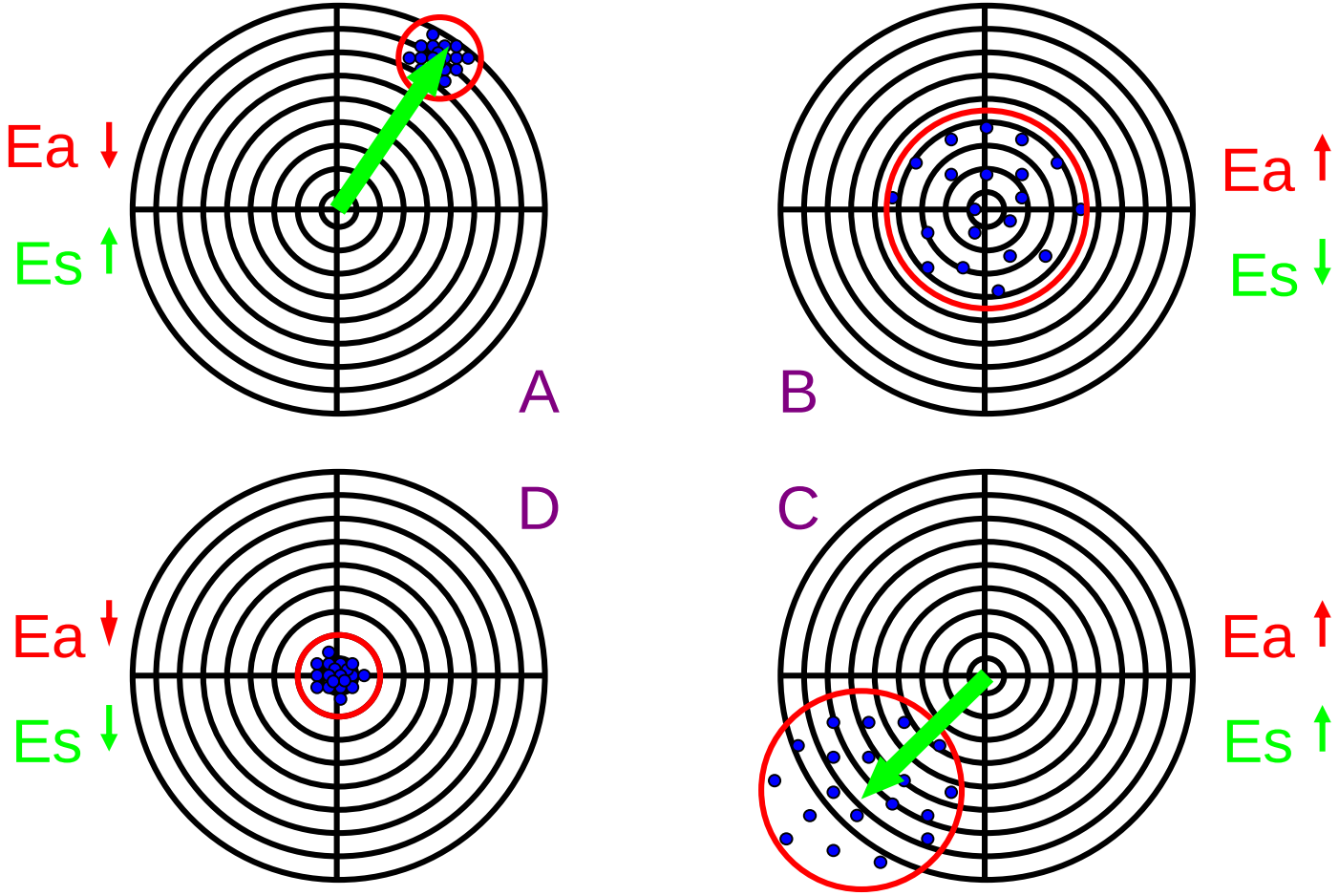
- **Exatidão e Precisão:** são dois parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Um sistema com ótima precisão repete bem, com pequena dispersão. Um sistema com excelente não apresenta erros.

Exatidão e Precisão

- **Exatidão:** é a capacidade de um sistema funcionar sem erros (próximo do valor real). Um sistema que sempre acerta tem boa exatidão. É uma característica qualitativa;

- **Precisão:** significa pouca dispersão, ou seja, capacidade de obter sempre o mesmo resultado quando as repetições são efetuadas.

Tipos de Erros



A - Baixa exatidão e alta precisão
B - Alta exatidão e baixa precisão
C – Baixa exatidão e baixa precisão
D - Alta exatidão e alta precisão

Erro de Medição

- **É a diferença entre o valor indicado pelo sistema de medição e o valor verdadeiro do mensurando**
- O erro pode ser calculado pela equação abaixo, quando o mensurando é conhecido:

$$E = I - VV$$

sendo:

E	erro de medição
I	indicação do sistema de medição
VV	Valor verdadeiro do mensurando

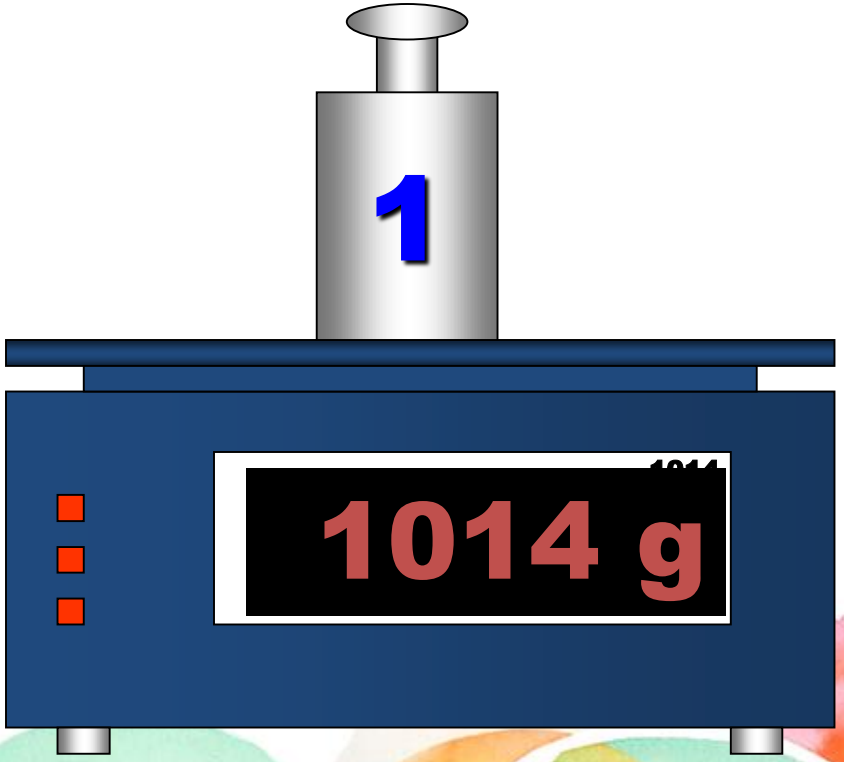
Erros Sistemáticos

Na prática, o erro de medição não é sempre constante, muda frequentemente sob ação de vários fatores aleatórios como, por exemplo:

- **Instrumentais**: Erros que resultam da calibração do instrumento de medida;
- **Ambientais**: Provenientes de fatores ambientais como temperatura, pressão, umidade, aceleração da gravidade, campo magnético terrestre, luz e ruídos;
- **Observacionais**: Aqueles devidos a pequenas falhas de procedimento ou às limitações do próprio observador. Um exemplo de erro deste tipo é o de "*paralaxe*", que ocorre devido a uma posição inadequada na leitura das escalas de instrumentos;
- **Acidentais**: Que ocorrem inevitavelmente. Por exemplo, erros de julgamento na estimativa da fração da menor divisão de uma escala;
- **Grosseiros**: Devidos à falta de atenção ou de prática do operador. Por exemplo, enganos na leitura de instrumentos, ao escrever 7248 ou 7428 quando o número é 7482.
- **Teóricos**: São erros que resultam do uso de fórmulas teóricas aproximadas para a obtenção dos resultados.

Exemplo de Erro de Medição

(1000,00 ± 0,01) g



E = I - VVC

E = 1014 - 1000

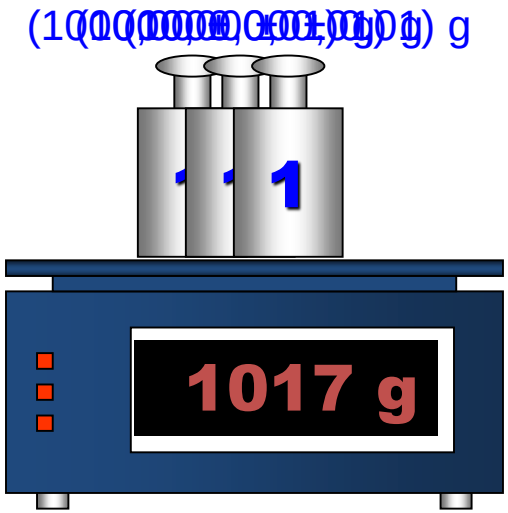
E = + 14 g

Indica a mais do que deveria!

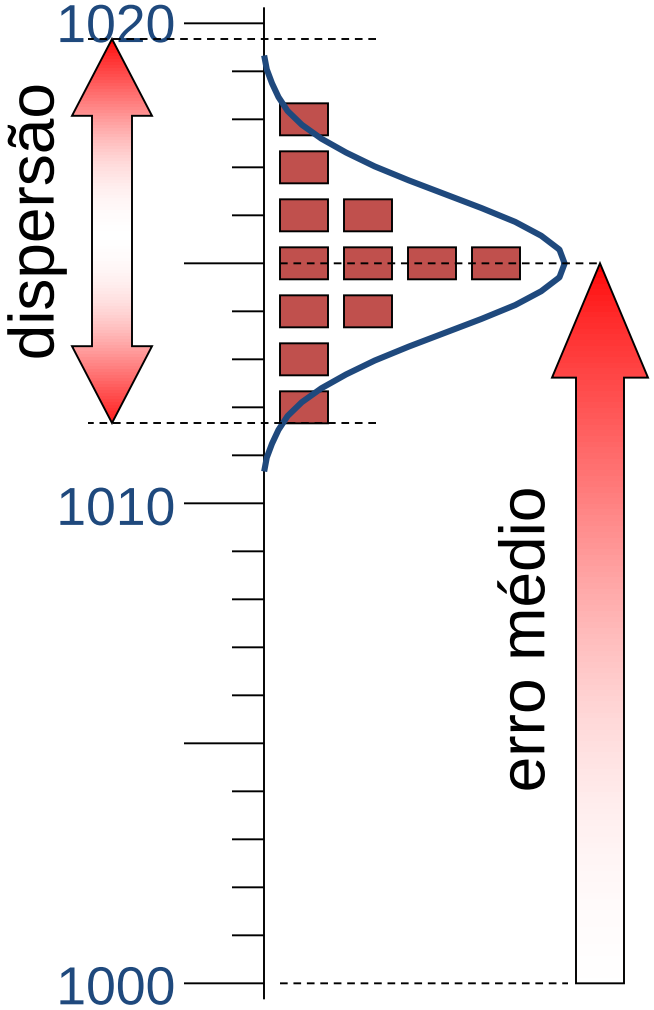
Componentes do Erro de Medição

- **Erro sistemático**: exemplo - ponteiro torto
- **Erro Aleatório:** cada medida um valor diferente.

Componentes do Erro de Medição



1014 g
1015 g
1017 g
1012 g
1015 g
1018 g
1014 g
1015 g
1016 g
1013 g
1016 g
1015 g



Erro Sistemático, Tendência e Correção

- Quanto maior o número de medidas repetitivas, melhor será a estimativa do erro sistemático;
- A equação abaixo não é muito útil porque não é possível realizar uma quantidade infinita de medições e calcular sua média e não se conhece exatamente o valor verdadeiro do mensurando.

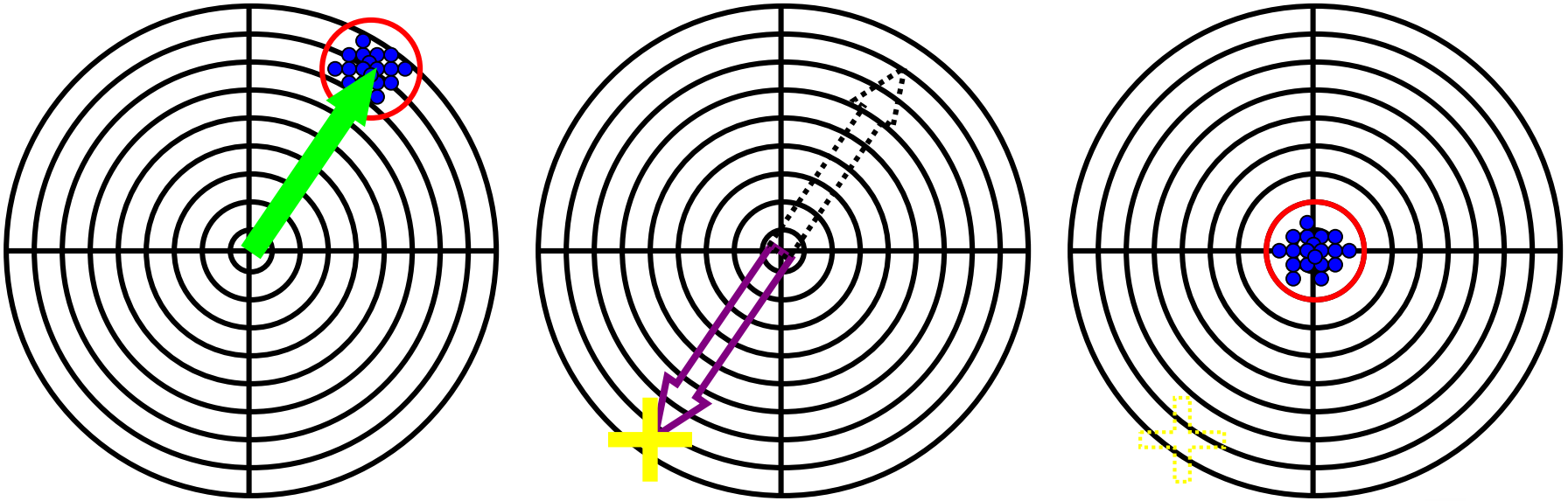
$$Es = \bar{I}_{\infty} - VV$$

sendo:

Es	erro sistemático
$\bar{I}_{\infty}$	média de um número infinito de indicações
VV	Valor verdadeiro do mensurando

Erro Sistemático, Tendência e Correção

- Exemplo de Correção dos Erros Sistemáticos



Td

C = -Td

Erro Sistemático, **Tendência** e Correção

- Na prática é realizada uma estimativa aproximada do erro sistemático, denominada Tendência.
- Tendência pode ser definida como a

$$Td = I - VVC$$

sendo:

Td	tendência
I	média de um número finito de indicações
VVC	Valor verdadeiro convencional do mensurando

Erro Sistemático, Tendência e **Correção**

- Define-se correção como a constante que deve ser adicionada à indicação da medida para corrigir os erros sistemáticos do sistema de medição. Pode ser calculada pela equação abaixo:

$$C = -Td = VVC - \bar{I}$$

sendo:

C	correção
Td	tendência
$\bar{I}$	média das indicações
VVC	Valor verdadeiro convencional do mensurando

Conceitos:

- **Valor Verdadeiro Convencional:** é uma estimativa suficientemente próxima do valor verdadeiro do mensurando;

- **Indicação Corrigida:** é a indicação de um sistema de medição após a compensação dos erros sistemáticos.

Exemplo de Indicação Corrigida

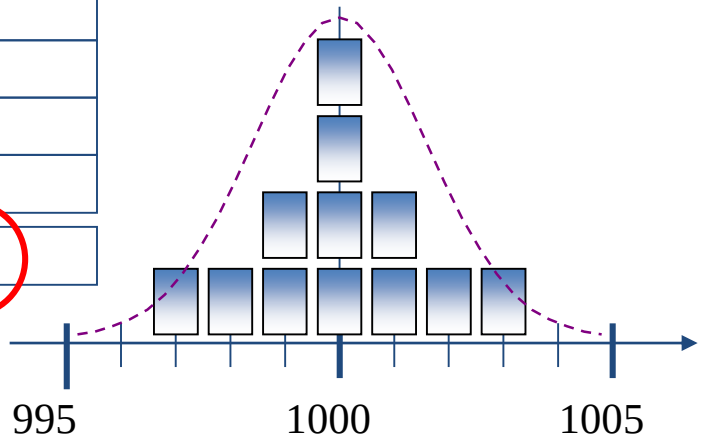
Nº	I	C	Ic	Ea
1	1014	-15	999	-1
2	1015	-15	1000	0
3	1017	-15	1002	2
4	1012	-15	997	-3
5	1015	-15	1000	0
6	1018	-15	1003	3
7	1014	-15	999	-1
8	1015	-15	1000	0
9	1016	-15	1001	1
10	1013	-15	998	-2
11	1016	-15	1001	1
12	1015	-15	1000	0
média	1015	-15	1000	0

$C = -Td$

$C = VVC - \bar{I}$

$C = 1000 - 1015$

$C = -15\ g$



Erro Aleatório

- O erro aleatório pode ser calculado para cada indicação pela equação abaixo:

$$E_{a_i} = I_i - \bar{I}$$

sendo:

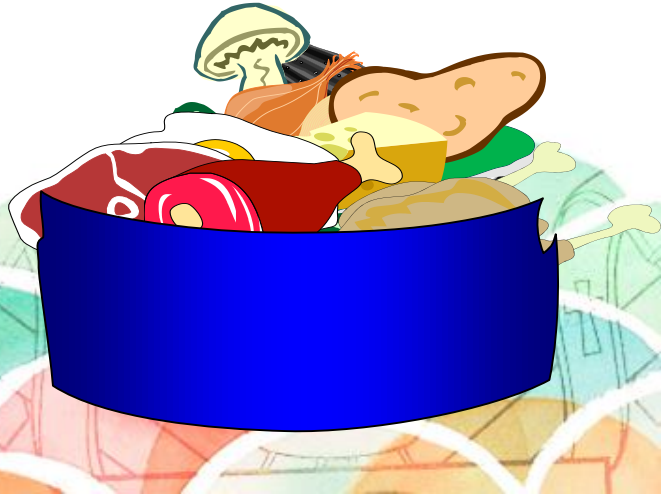
E_{a_i}	erro aleatório da i-ésima indicação
I_i	i-ésima indicação
$\bar{I}$	média das indicações

Repetitividade

- É a faixa de valores simétrica em torno do valor médio, dentro do qual o erro aleatório de um sistema de medição é esperado com uma certa probabilidade;
- Para caracterizar a repetitividade de um sistema de medição com segurança, é necessário reunir um grande número de indicações, todas obtidas de medições repetitivas do mesmo mensurando, e avaliar os limites da faixa de variação.

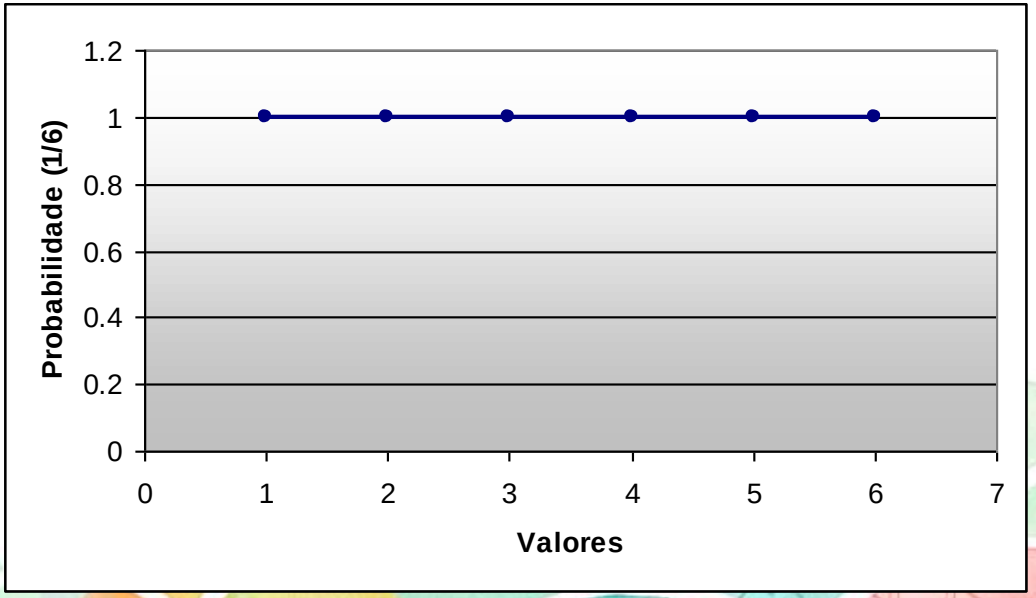
Teorema Central do Limite

- **Teorema Central do Limite***:* Quanto mais variáveis aleatórias forem combinadas, tanto mais o comportamento da combinação se aproximará do comportamento de uma distribuição normal (ou gaussiana).
- **Analogia:** *Quanto mais ingredientes diferentes forem misturados à mesma sopa, mais e mais o seu gosto se aproximará do gosto único, típico e inconfundível do "sopão".*



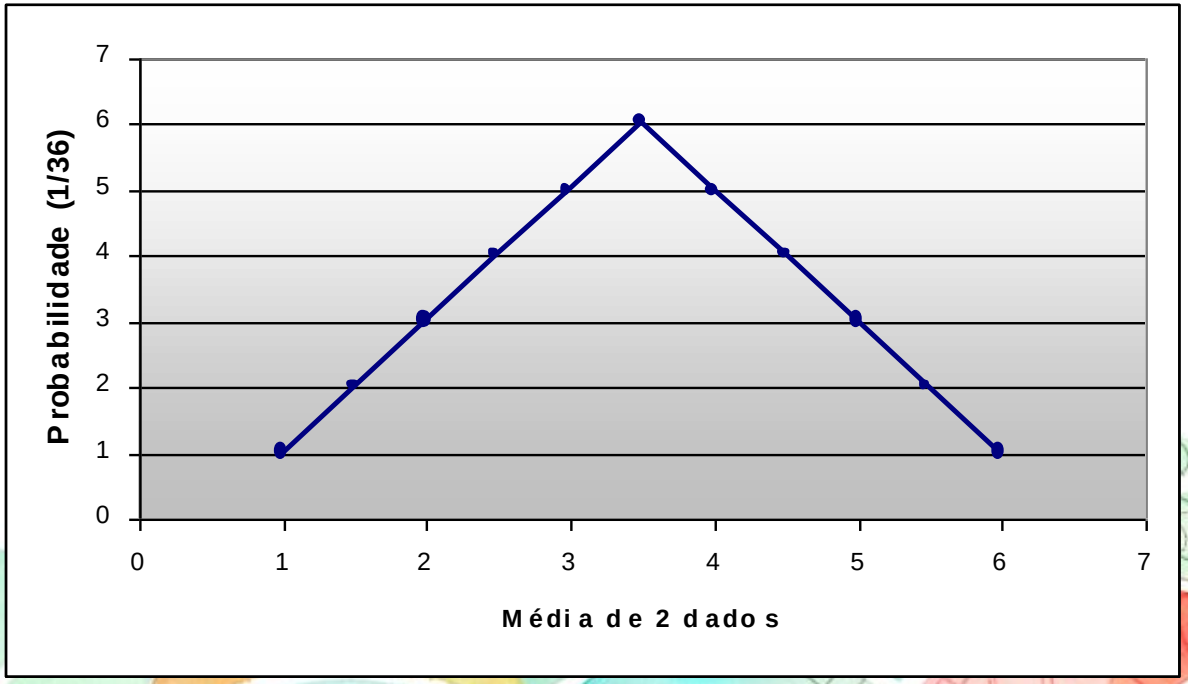
Distribuição de Probabilidade Uniforme ou Retangular

- É aquela que cada evento possível de um experimento possui a mesma probabilidade de ocorrer.
- Exemplo: lançamento de um dado não viciado



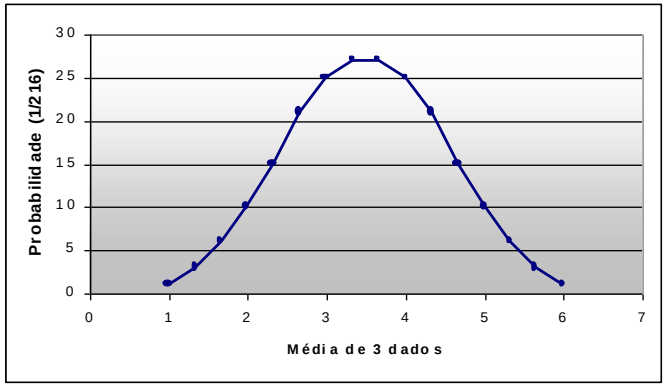
Distribuição Triangular

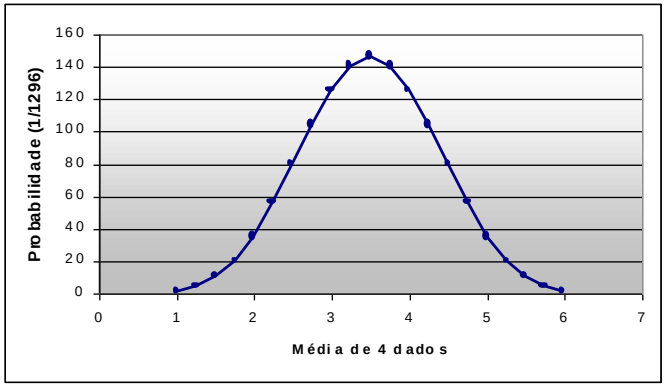
- A distribuição triangular resulta na combinação aditiva de duas variáveis aleatórias independentes com distribuição uniforme;
- Exemplo: dois dados lançados ao acaso.

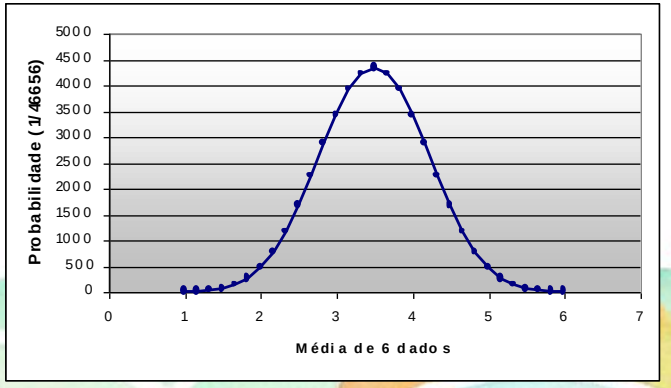


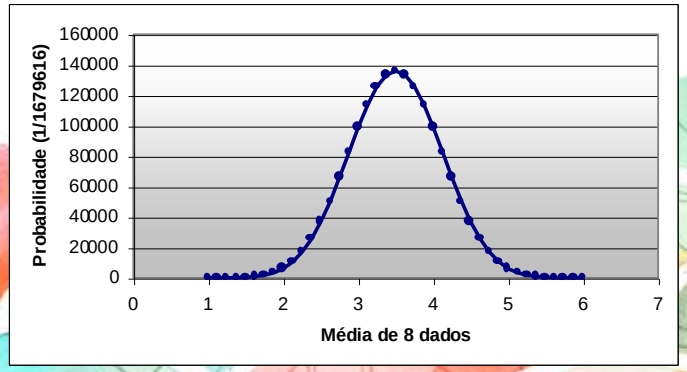
Distribuição Normal ou Gaussiana

- Quanto maior a quantidade de dados mais próximo a curva se torna da distribuição normal.









Distribuição Normal ou Gaussiana

- A composição aleatória do erro de medição resulta da ação combinada simultânea de diversos fatores aleatórios que agem sobre o processo de medição;
- Fatores internos ao sistema de medição, influência das condições ambientais, do operador e do mensurando são combinados;
- Por esse motivo o erro resultante é semelhante a distribuição normal.

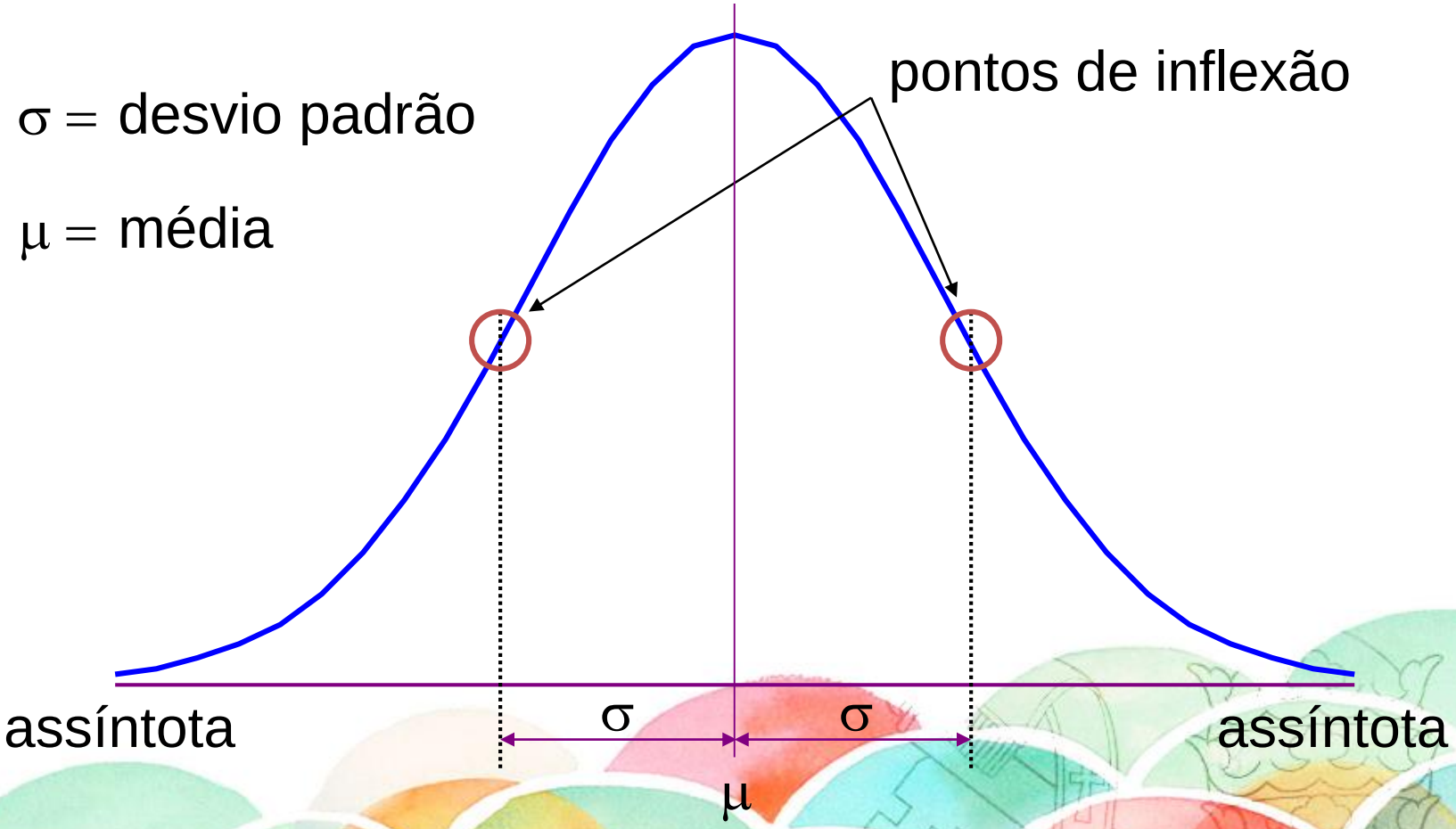
Distribuição Normal ou Gaussiana

- Dois parâmetros caracterizam a distribuição normal: a média e o desvio padrão;
- A média é normalmente representa pela letra grega μ
- A distância entre o ponto de inflexão e o eixo de simetria corresponde ao desvio padrão da distribuição normal.

Distribuição Normal ou Gaussiana

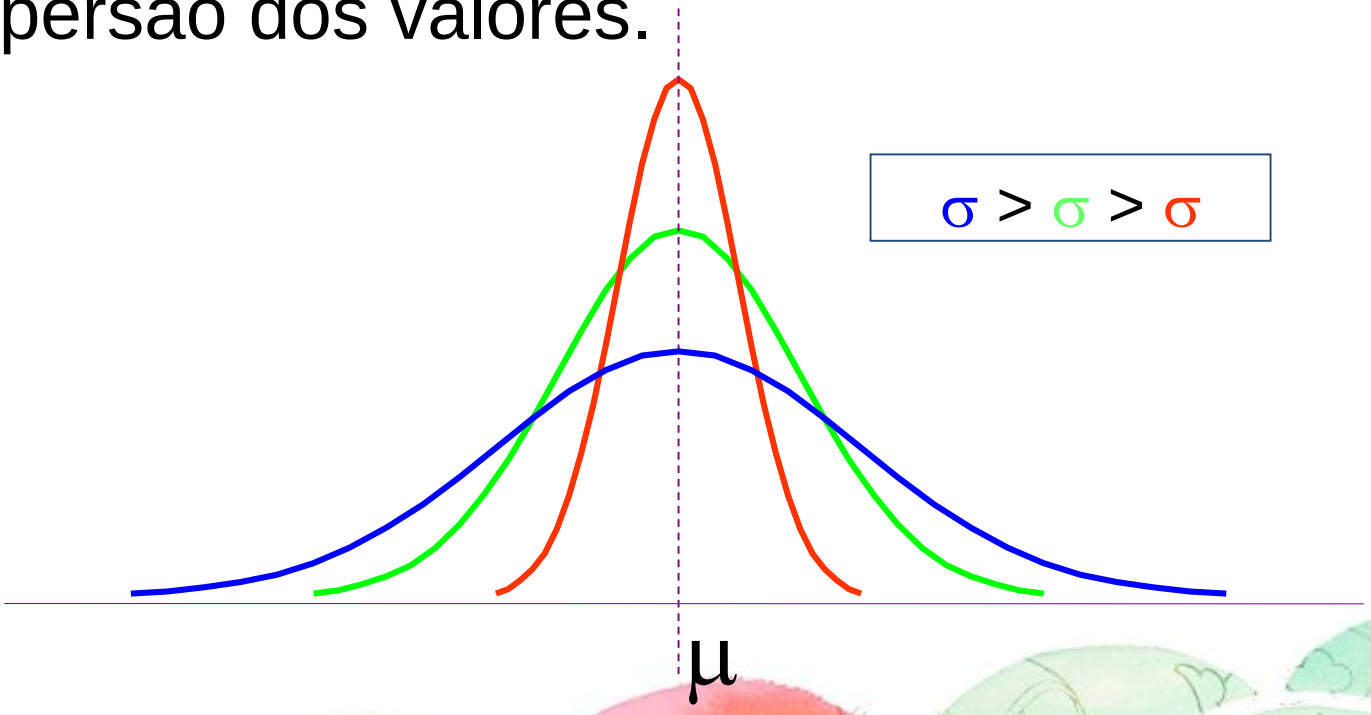
$\sigma =$ desvio padrão

$\mu =$ média



Desvio Padrão

- É uma medida do seu grau de dispersão. Um desvio padrão pequeno apresenta baixa dispersão dos valores.



Estimativa da Incerteza-Padrão

- Denomina-se Incerteza-Padrão o valor do desvio-padrão do erro aleatório de medição;
- A Incerteza-Padrão pode ser obtida a partir de uma série de medidas repetidas do mesmo mensurando, é uma medida da intensidade do erro aleatório do sistema de medição;
- Definição: é uma medida da intensidade da componente aleatória do erro da medição. Corresponde ao desvio-padrão dos erros de medição.

Desvio Padrão

cálculo exato:
(da população)

$$\sigma = \lim_{n \to \infty} \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (I_i - \bar{I})^2}{n}}$$

estimativa:
(da amostra)

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (I_i - \bar{I})^2}{n-1}}$$

I_i	i-ésima indicação
$\bar{I}$	média das "n" indicações
n	número de medições repetitivas efetuadas

Incerteza- Padrão

- A incerteza padrão corresponde ao desvio-padrão (estimativa do desvio-padrão da população) e deve ser associado a ela o número de graus de liberdade (reflete o grau de segurança com que a estimativa do desvio-padrão é conhecida)

$$u = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (I_i - \bar{I})^2}{n - 1}}$$

v = n-1

I_i i-ésima indicação

$\bar{I}$ média das "n" indicações

n número de medições repetitivas efetuadas

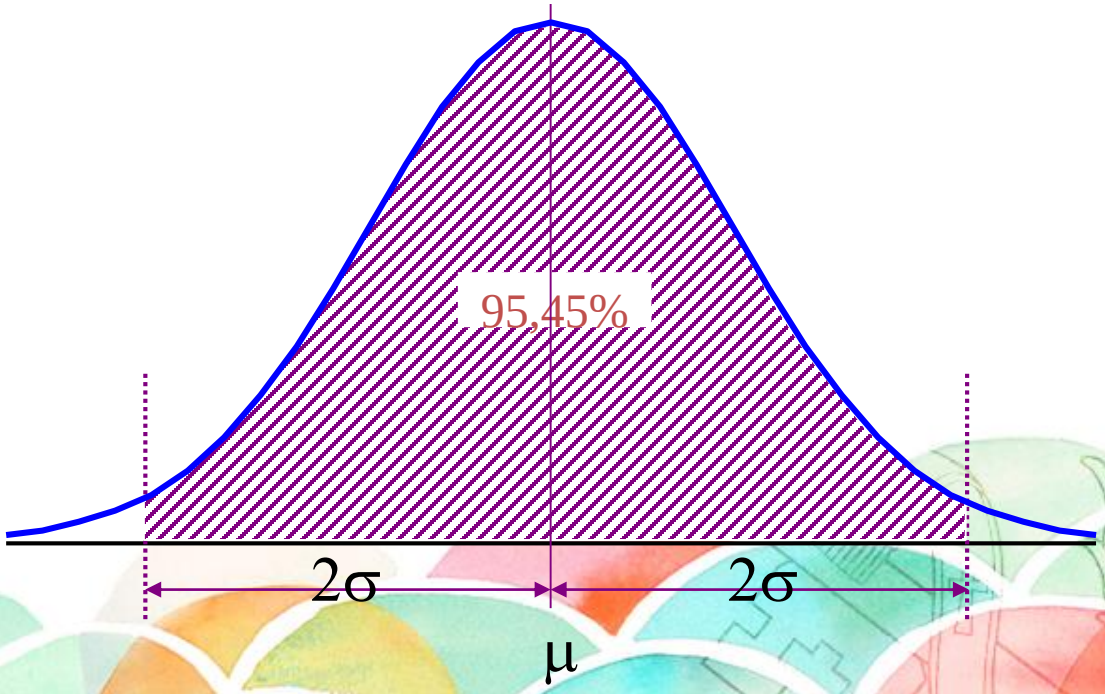
V número de grau de liberdades

Repetitividade

- Representa metade do valor da largura da faixa simétrica em torno do zero, dentro da qual, para uma data probabilidade, o erro aleatório é esperado. É calculada pelo produto da incerteza padrão pelo respectivo coeficiente t de *Student*.

Estimativa da Repetitividade

- Pode ser calculada a partir do desvio-padrão da população.



Estimativa da Repetitividade

(para 95,45% de probabilidade)

- A repetitividade define a faixa dentro da qual, para uma dada probabilidade, o erro aleatório é esperado

Para amostras infinitas:

$$Re = 2 \cdot \sigma$$

Para amostras finitas:

$$Re = t \cdot u$$

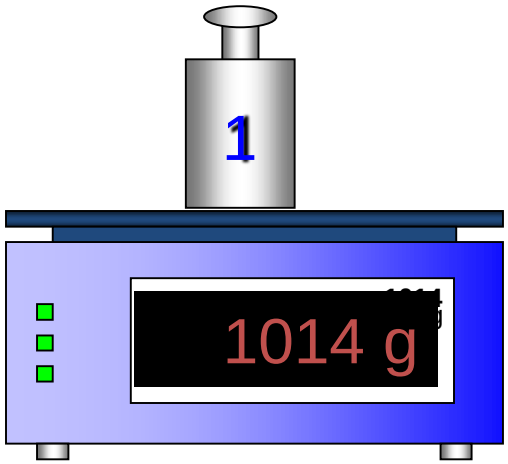
Sendo “t” o coeficiente de Student para $\nu = n - 1$ graus de liberdade.

Coeficiente “t” de Student

ν	t	ν	t	ν	t	ν	t
1	13.968	10	2.284	19	2.140	80	2.032
2	4.527	11	2.255	20	2.133	90	2.028
3	3.307	12	2.231	25	2.105	100	2.025
4	2.869	13	2.212	30	2.087	150	2.017
5	2.649	14	2.195	35	2.074	200	2.013
6	2.517	15	2.181	40	2.064	1000	2.003
7	2.429	16	2.169	50	2.051	10000	2.000
8	2.366	17	2.158	60	2.043	100000	2.000
9	2.320	18	2.149	70	2.036	∞	2.000

Exemplo de Estimativa da Repetitividade

(1000,00 ± 0,01) g



1014 g
1015 g
1017 g
1012 g
1015 g
1018 g
1014 g
1015 g
1016 g
1013 g
1016 g
1015 g

média: 1015 g

$$u = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{12}(I_i - 1015)^2}{12-1}}$$

u = 1,65 g

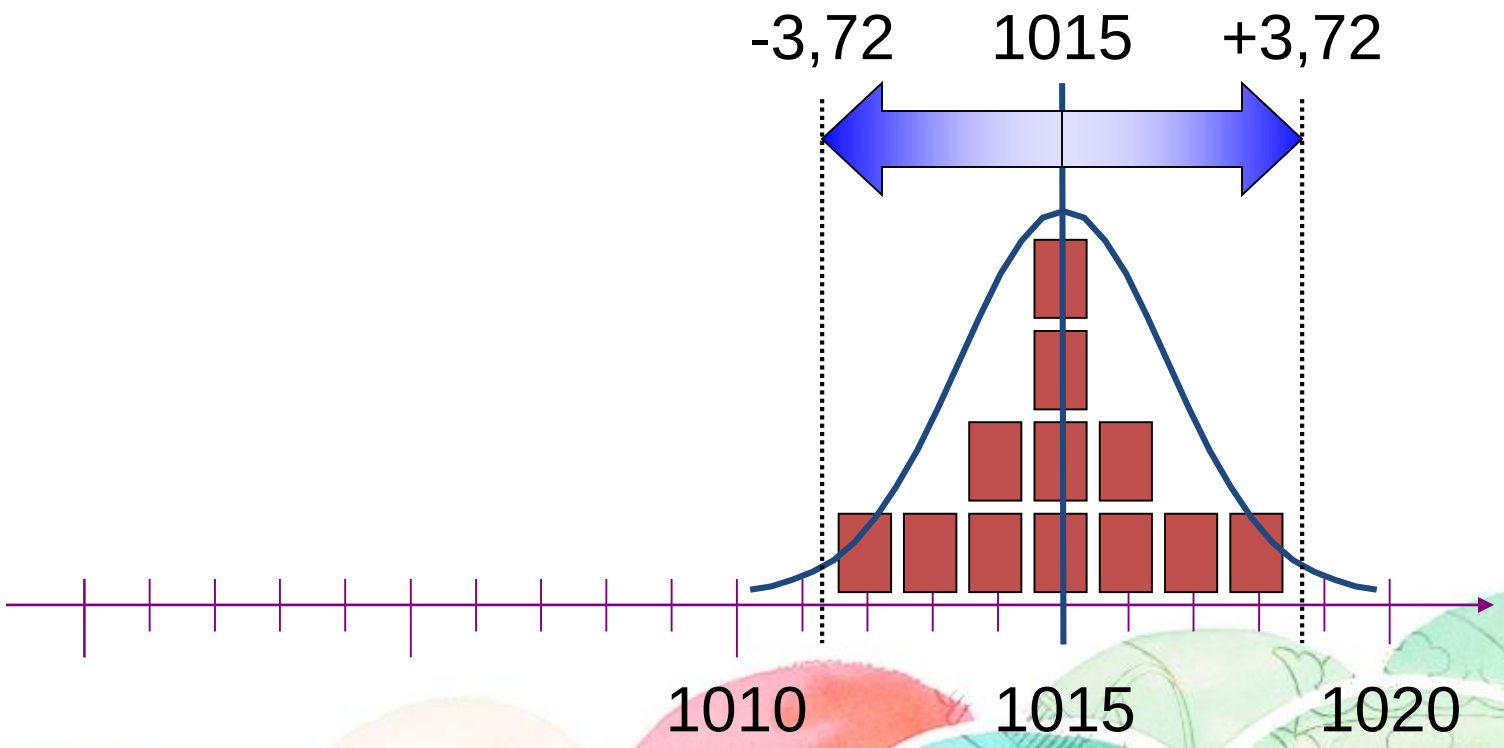
ν = 12 - 1 = 11

t = 2,255

Re = 2,255 . 1,65

Re = 3,72 g

Exemplo de Estimativa da Repetitividade



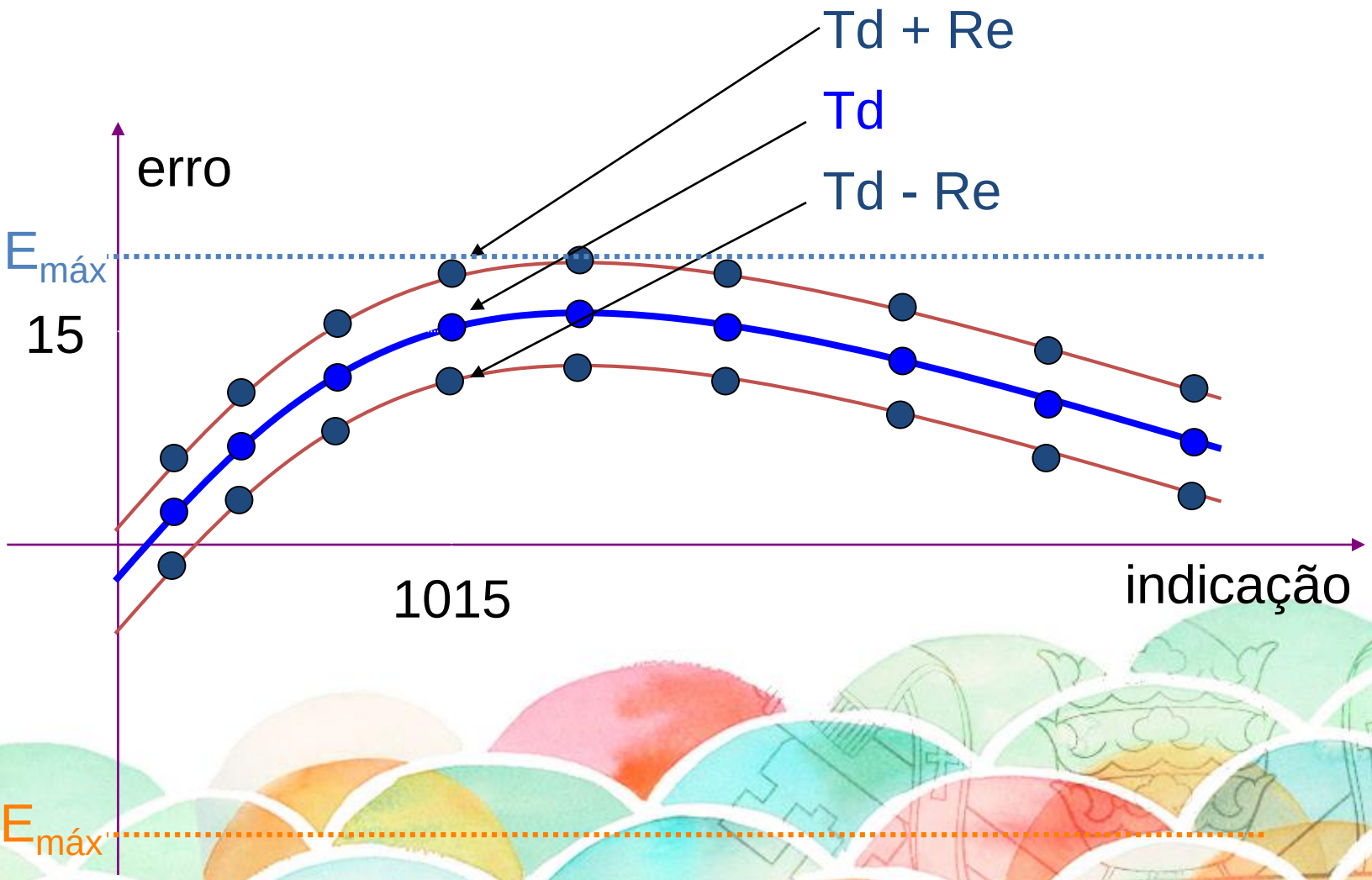
Efeito da Média sobre os Erros de Medição

- A média de medições repetidas do mensurando pode reduzir consideravelmente os erros aleatórios. Porém, a média não tem nenhum efeito sobre os erros sistemáticos.

Curva de Erros

- É o gráfico que representa a distribuição dos erros sistemáticos e aleatórios ao longo da faixa de medição do sistema de medição.
- A curva de erro é formada por três linhas: (A) a linha central, que contém os valores de tendência, (B) o limite superior da faixa, (C) o limite inferior da faixa.

Curva de Erros

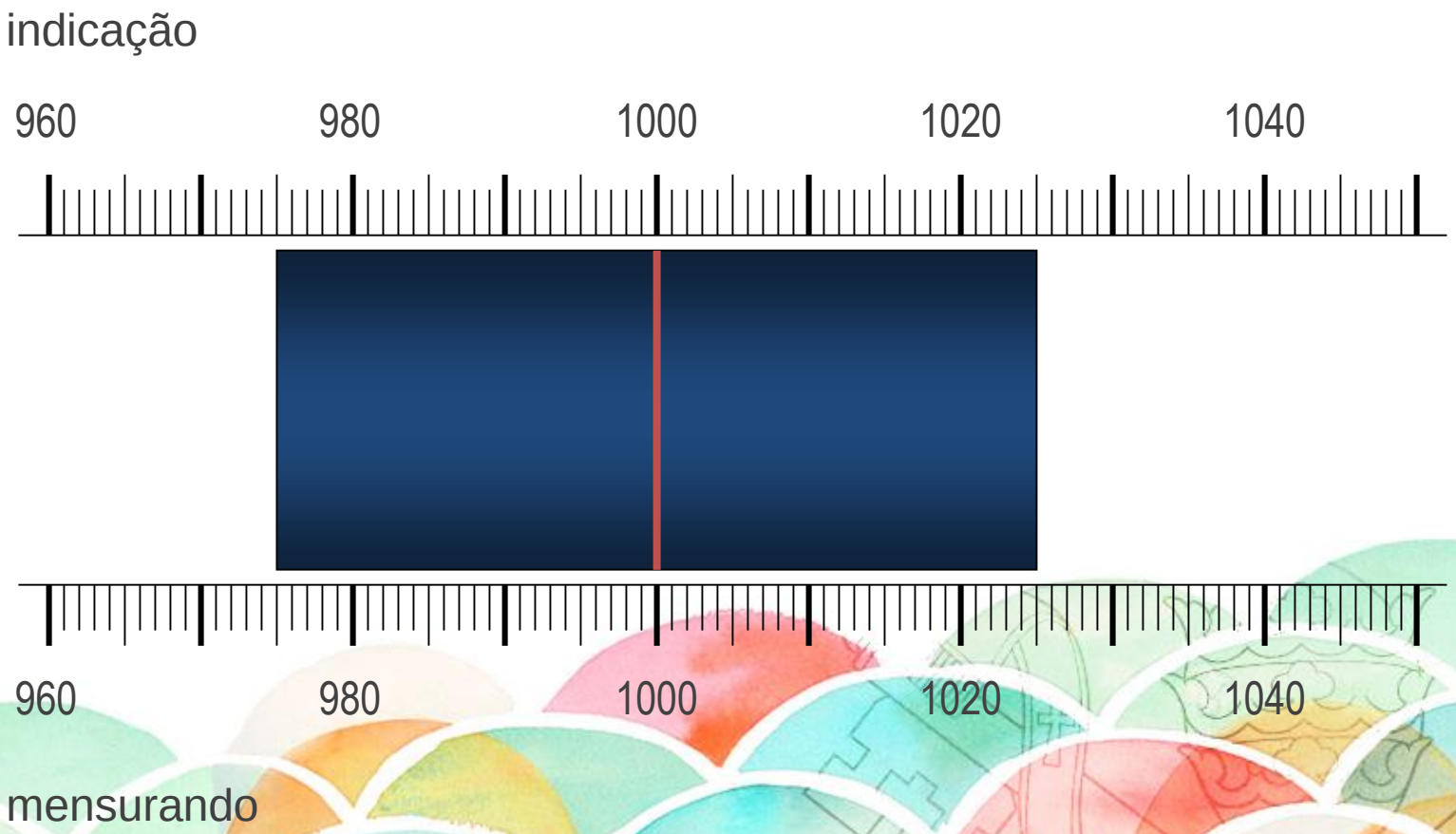


Erro Máximo

- É o erro com maior valor absoluto que pode ser cometido pelo sistema de medição nas condições em que foi avaliado.

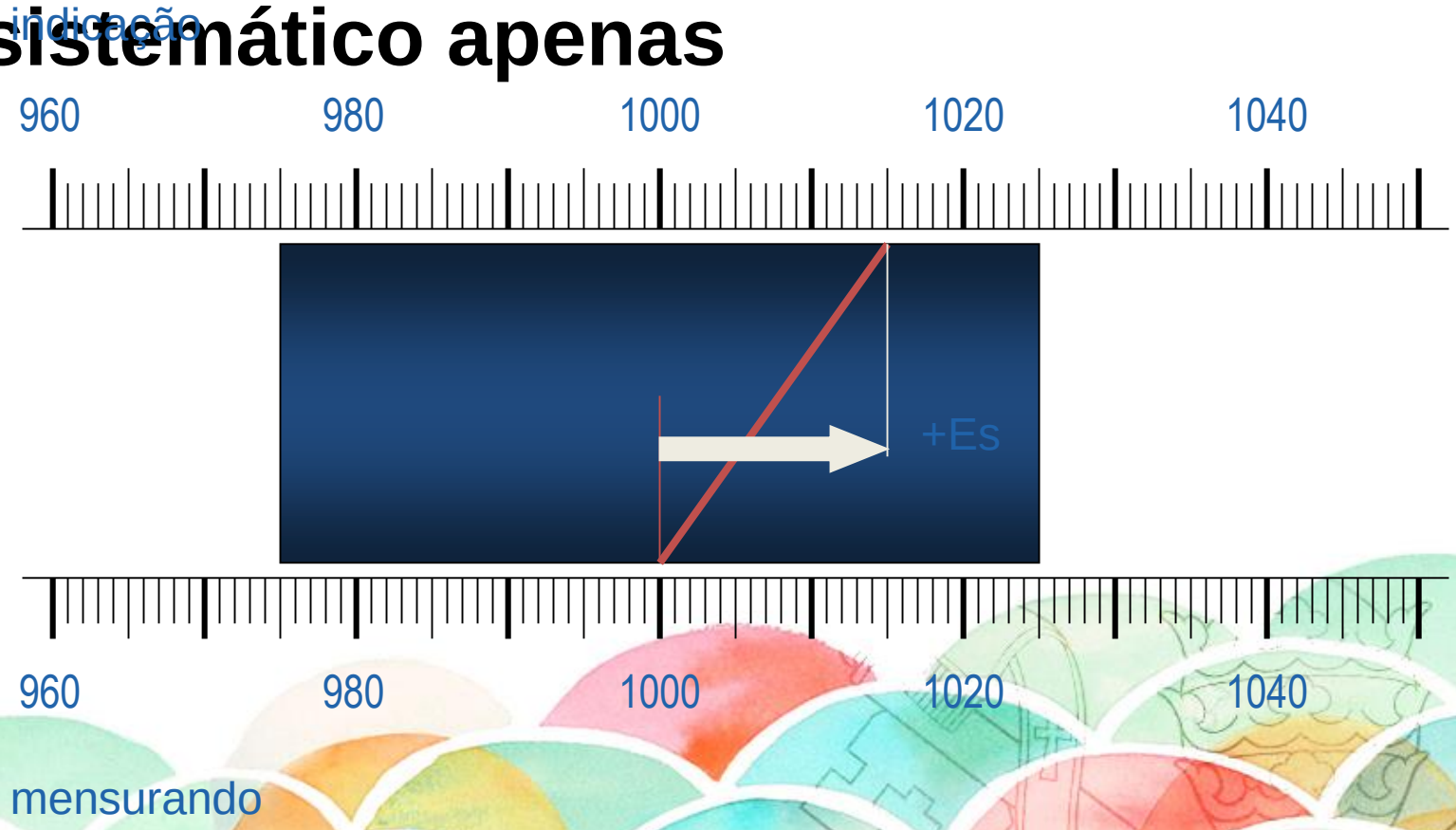
Representação Gráfica dos Erros de Medição

- **Sistema de medição perfeito**



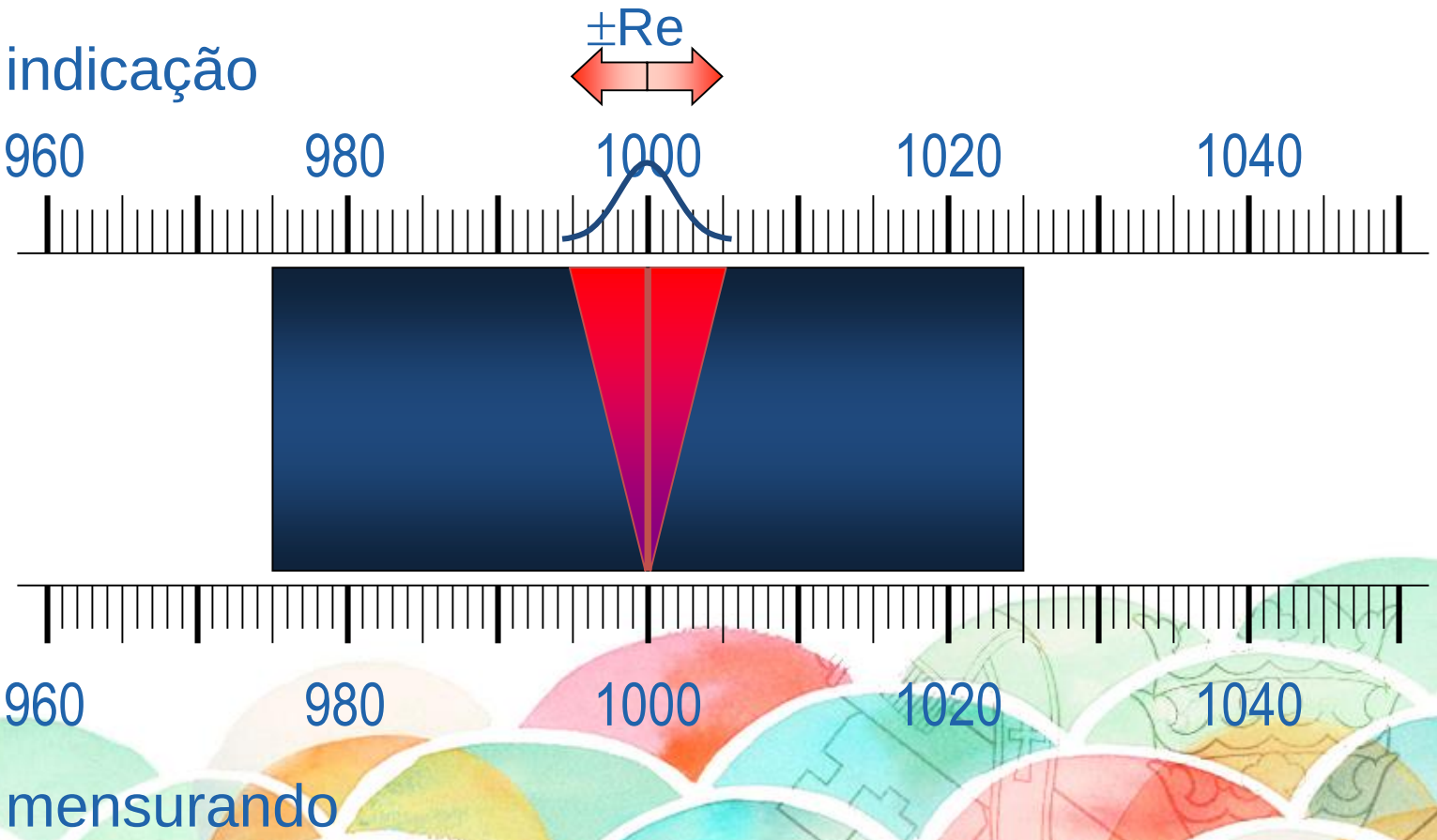
Representação Gráfica dos Erros de Medição

- **Sistema de medição com erro sistemático apenas**



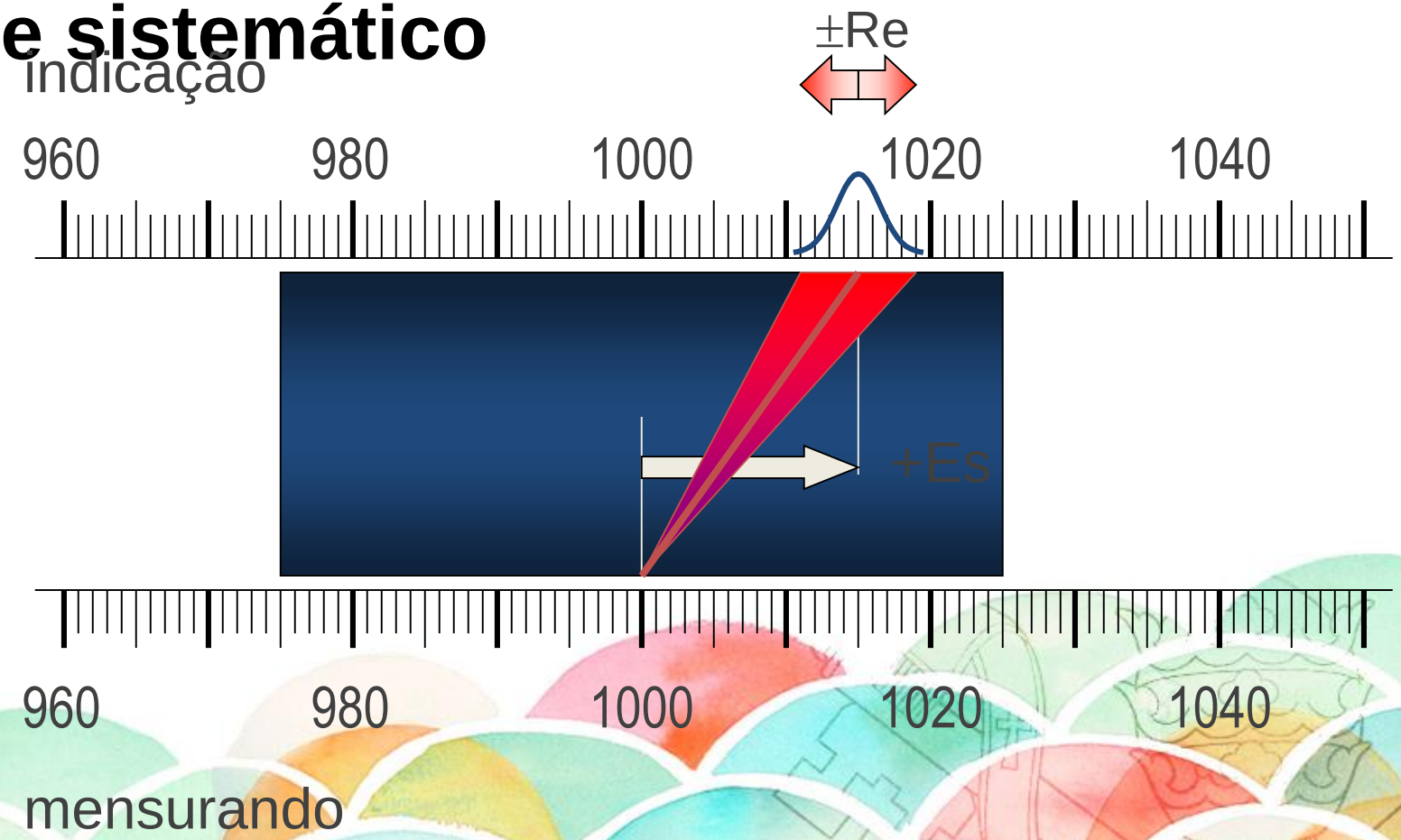
Representação Gráfica dos Erros de Medição

- **Sistema de medição com erro aleatório apenas**



Representação Gráfica dos Erros de Medição

- **Sistema de medição com erro aleatório e sistemático**



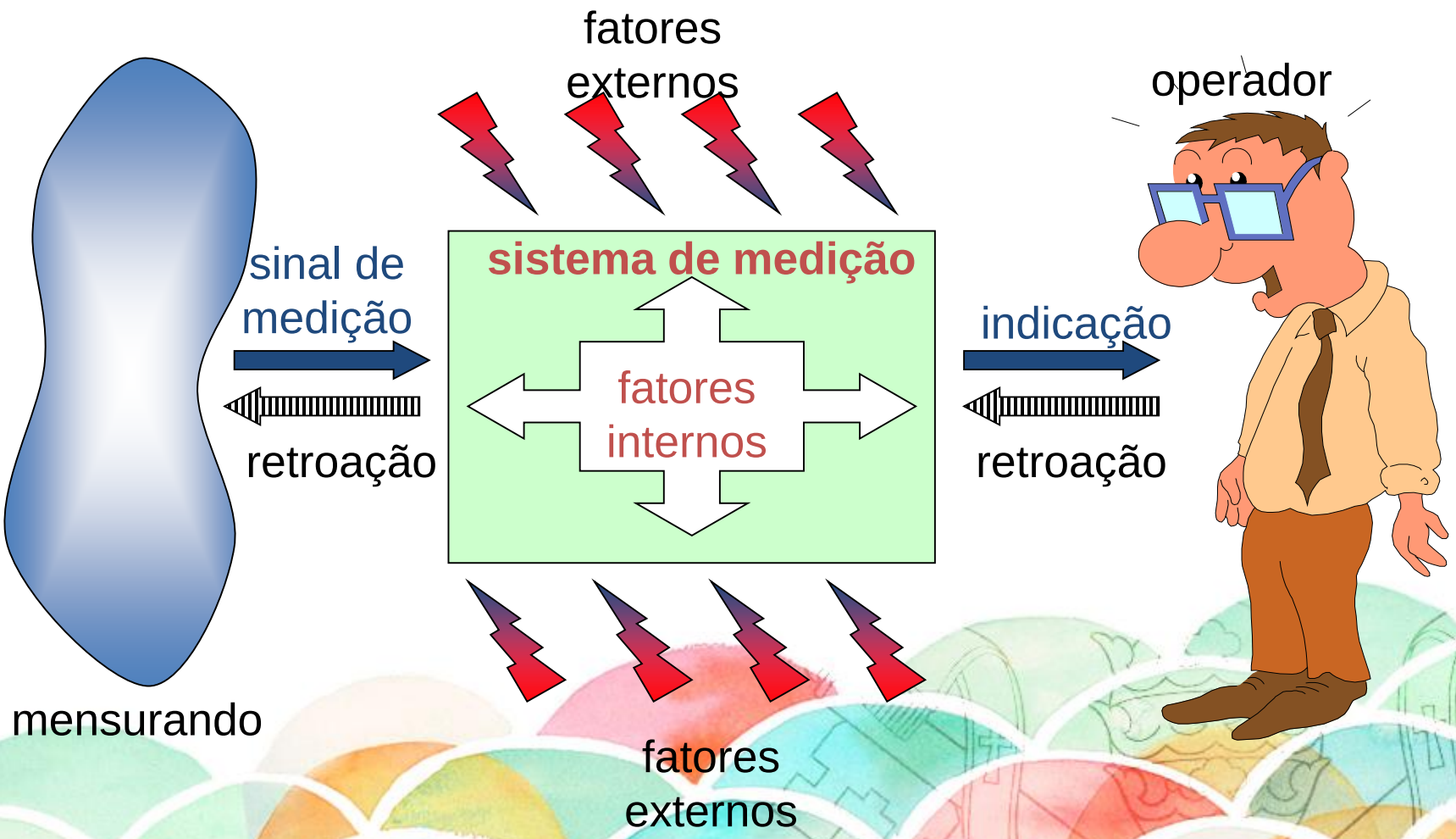
Erro ou Incerteza?

- Erro de medição e incerteza de medição não são sinônimos;
- **Erro de medição:** é o número que resulta da diferença entre o valor indicado por um sistema de medição e o valor verdadeiro do mensurando;
- **Incerteza de Medição:** é o parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão de valores que podem fundamentalmente ser atribuídos ao mensurando. De forma simples pode se dizer que a incerteza de medição significa dúvida sobre o resultado da medição.

Fontes de Erros

- Denomina-se fonte de erros qualquer fator que, agindo sobre o processo de medição, dá origem a erros de medição;
- Fontes de erros podem ser oriundas de fatores externos e internos.

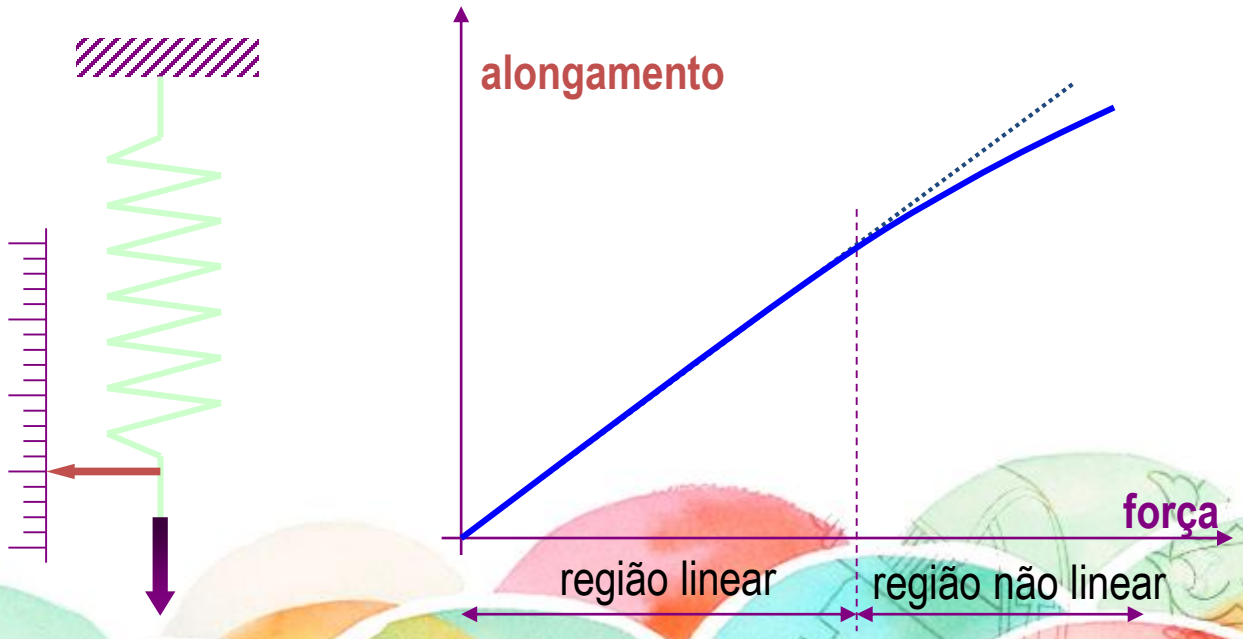
Fontes de Erros



Fontes de Erros

Fatores internos ao Sistema de Medição

- Exemplo: imperfeições dos conjuntos mecânicos e elétricos.



Fontes de Erros

Fatores externos ao Sistema de Medição

- Condições ambientais;

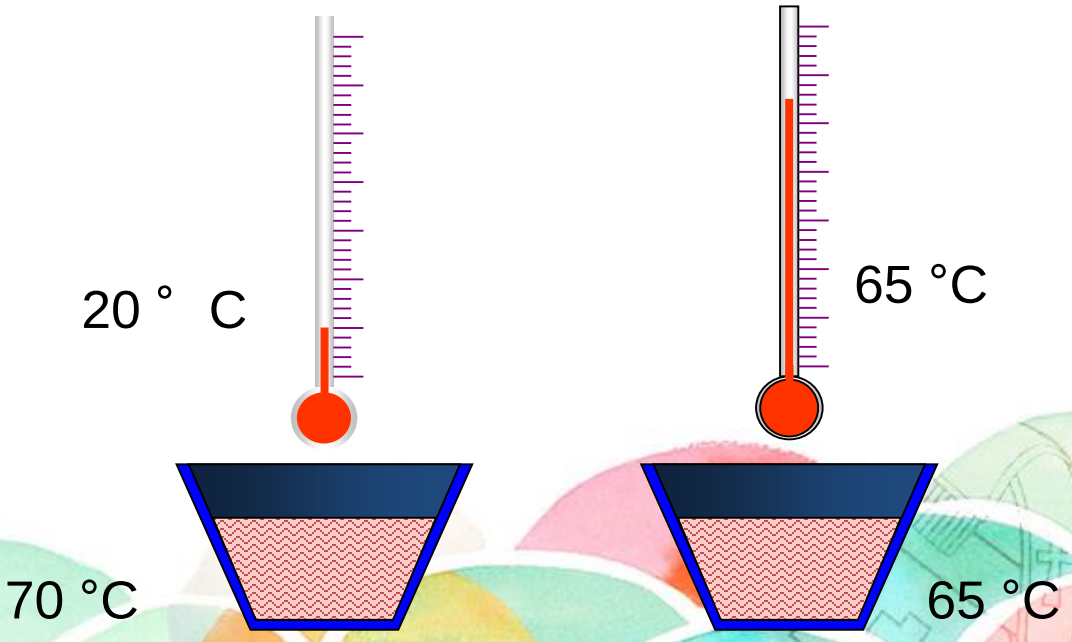
a) Temperatura
b) Pressão atmosférica
c) Umidade

- Tensão e frequência da rede elétrica;
- Contaminações.

Fontes de Erros

Interações e Retroações

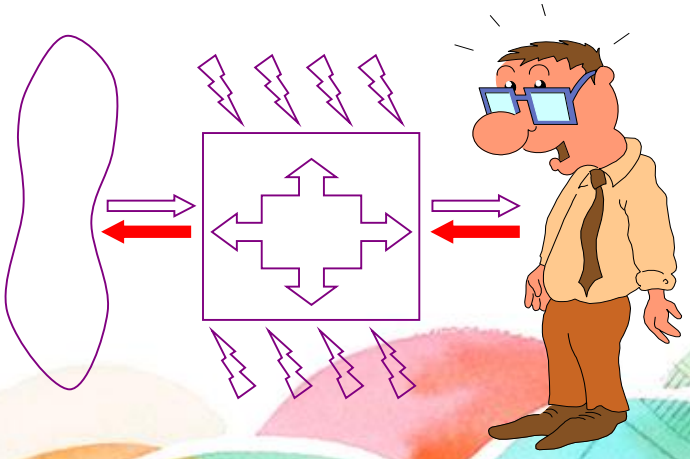
- Um sistema ideal não pode provocar nenhuma alteração no mensurando. Na prática isso não acontece pois os sistemas de medição sempre interage em menor ou maior grau do mensurando, podendo modificar seu valor. Exemplo: Retroação



Fontes de Erros

Influência do Operador

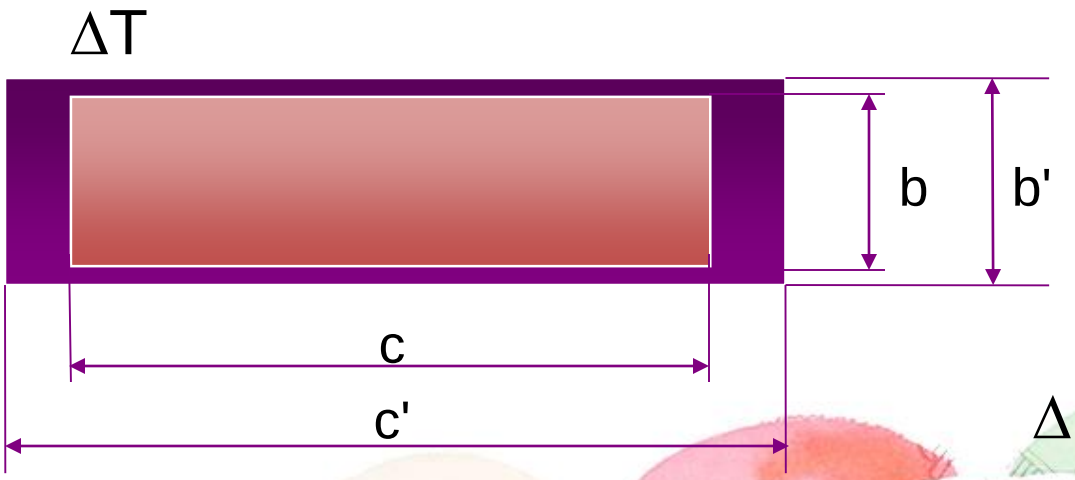
- Os diferentes níveis de habilidades, a acuidade visual, a correta aplicação da técnica de medição e os cuidados do operador em efetuar a medição podem em menor ou maior grau, erros de medição.



Fontes de Erros

Dilatação Térmica

- É a propriedade de os materiais modificarem suas dimensões em função das variações da temperatura a que estão sujeitos.



$\Delta b = b' - b$

$\Delta c = c' - c$

$$\Delta b = \alpha \cdot \Delta T \cdot b$$

$$\Delta c = \alpha \cdot \Delta T \cdot c$$

Fontes de Erros

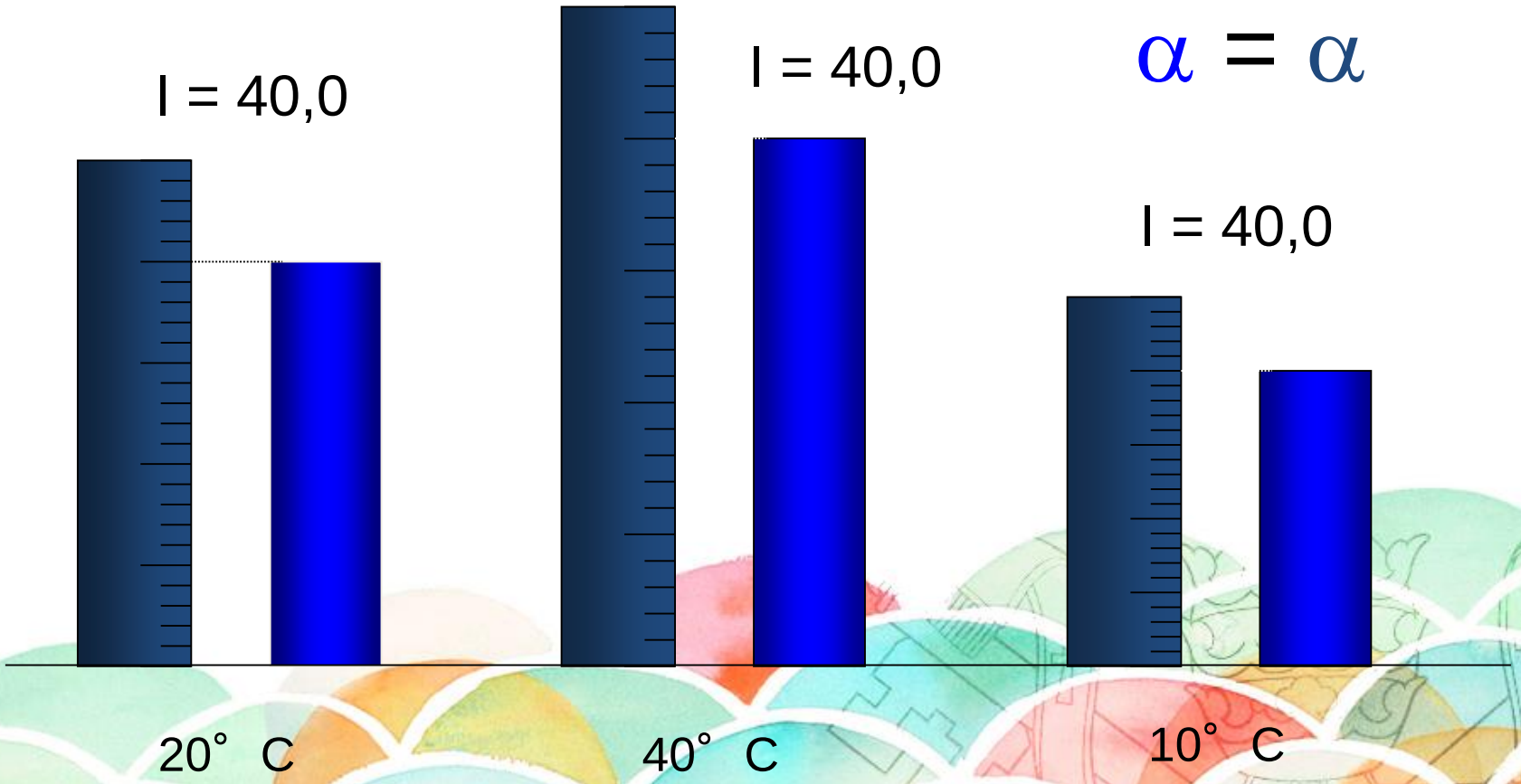
Dilatação Térmica

- Quando o sistema de medição e a peça a ser medida são do mesmo material ou são de materiais que possuem o mesmo coeficiente de dilatação térmica e estão na mesma temperatura, a dilatação térmica não produz erros de medição.

Fontes de Erros

Dilatação Térmica

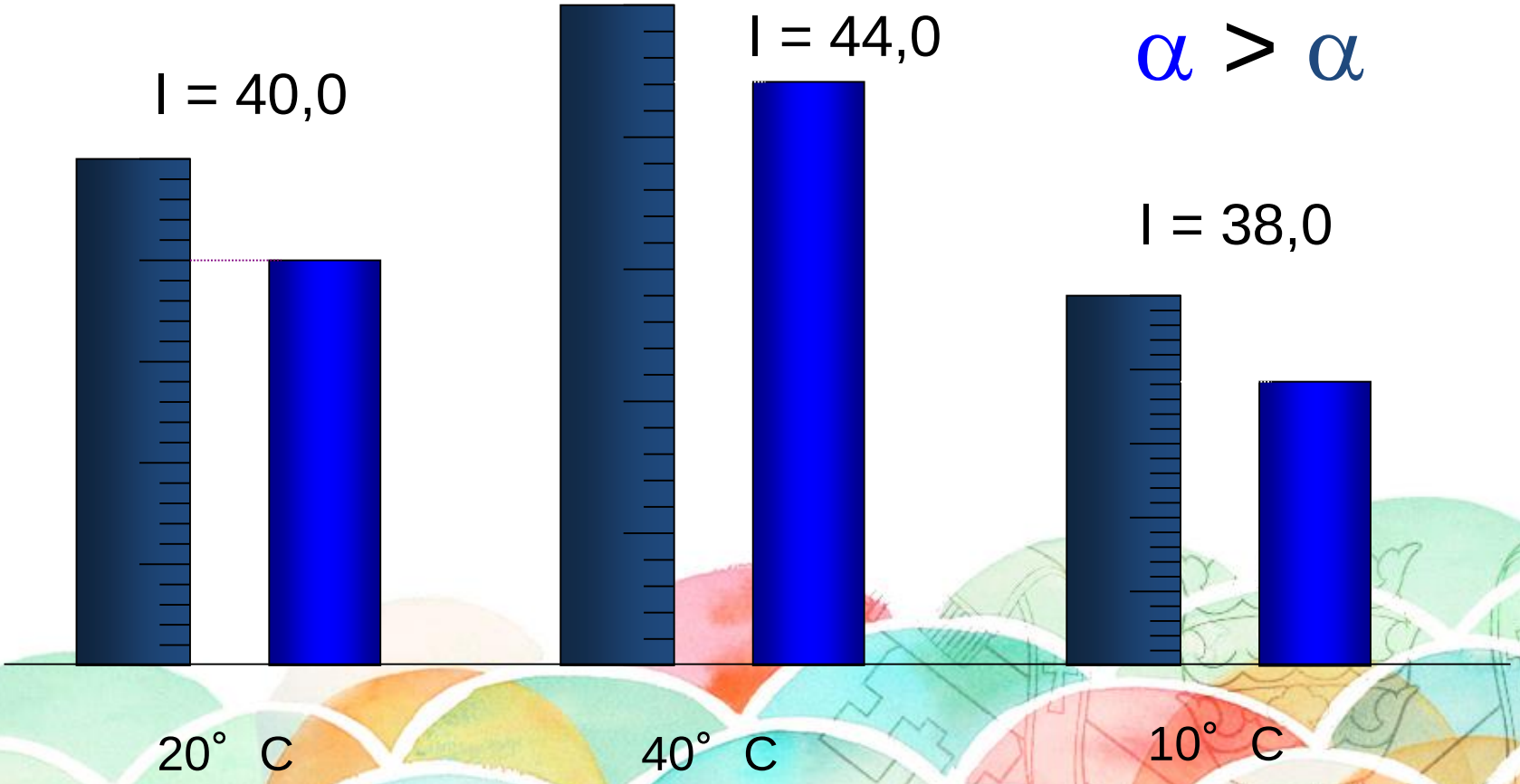
- Dilatação térmica de uma escala e da peça do mesmo material.



Fontes de Erros

Dilatação Térmica

- Dilatação térmica de uma escala e da peça de materiais diferentes.



Referências Bibliográficas

- Livro: Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial
- Livro: Instrumentação e Fundamentos de Medidas